练习六　物体的形变

1．拉伸和压缩、剪切、弯曲、扭转；

2．剪切力、小、大、拉伸和压缩、小、大；

3．（4）

4．（2）

5．（1）松驰状态时

$$\sigma_1 = \frac{25}{50\times10^{-4}} = 5\times10^{3}\ (N.m^{-2})$$

$$\varepsilon_1 = \frac{5\times10^{-2}}{0.2} = 0.25$$

$$\mathrm{E}_1 = \frac{\sigma_1}{\varepsilon_1} = 2\times10^{4}\ (N.m^{-2})$$

（2）紧张状态时

$$\sigma_2 = \frac{500}{50\times10^{-4}} = 1\times10^{5}\ (N.m^{-2})$$

$$\varepsilon_2 = \frac{5\times10^{-2}}{0.2} = 0.25$$

$$\mathrm{E}_2 = \frac{\sigma_2}{\varepsilon_2} = 4\times10^{5}\ (N.m^{-2})$$

6．（1）$\sigma_{铜} = \dfrac{3\times10^{4}}{2\times10^{-4}} = 1.5\times10^{8}\ (N.m^{-2})$

$$\sigma_{钢} = \frac{3\times10^{4}}{1\times10^{-4}} = 3\times10^{8}\ (N.m^{-2})$$

（2）$\varepsilon_{铜} = \dfrac{\sigma_{铜}}{\mathrm{E}_{铜}} = \dfrac{1.5\times10^{8}}{1.1\times10^{11}} = 1.36\times10^{-3}$

$$\varepsilon_{钢} = \frac{\sigma_{钢}}{\mathrm{E}_{钢}} = \frac{3\times10^{8}}{2\times10^{11}} = 1.5\times10^{-3}$$

（3）$l_{钢} = \dfrac{l_{铜}\times\varepsilon_{铜}}{\varepsilon_{钢}} = \dfrac{2\times1.36\times10^{-3}}{1.5\times10^{-3}} = 1.82(m)$